Os pincéis de fábrica

PH2D · Painter · o que a missão Pincéis entregou, e como testar cada um

O que mudou, numa frase: a caixa de pincéis que vem com o PH2D foi refeita pincel a pincel, cada um pintado lado a lado com o app de referência (o Rebelle, e o Krita, o MyPaint ou o ArtRage onde o Rebelle não tem igual) — e agora são **52 pincéis**, cada um com a cara do seu material e diferente dos vizinhos.

CATEGORIA	O QUE TEM	PINCÉIS	APROVADOS
1 · Básicos	redondo duro, redondo macio, chato, veladura, pixel	5	5
2 · Efeitos e carimbos	clarear, escurecer, trocar a cor; luzes, estrelas, retícula	6	6
3 · Borrachas e esfuminho	borracha dura, borracha macia, esfumar	3	3
4 · Canetas e nanquim	esferográfica, pena, bico de pena, pincel de nanquim	5	2
5 · Marcadores e aerógrafo	marcador fino, marcador redondo, spray	3	0
6 · Óleo	esponja, pincel língua-de-gato, óleo rápido, seis espátulas, esponja de estuque, um metálico	11	9
7 · Pastel e cera	pastel deitado, pastel macio, pastel duro, pastel a óleo, raspar cera	5	1
8 · Lápis e carvão	grafite 2H · HB · 2B · 8B, lápis de cor, carvão, riscar	7	0
9 · Aguarela e guache	seis pincéis de água e um de guache	7	0
Total	16 no modo **Digital** · 36 no modo **Wet Paint** (tinta molhada)	52	26

Os dois selos que você vai ver ao lado do nome.
`aprovado` passou no exame lado a lado: dois revisores que não sabiam qual era qual não viram diferença importante para o original.
`ajustado` pincel que já existia, foi corrigido para ficar mais perto do original, mas ainda tem uma diferença visível — fica na caixa porque já é útil e é diferente dos outros. O que falta a cada um está na última página.

Nenhum pincel pesa: todos foram medidos pintando a 200 px e nenhum passa do tempo de um quadro de tela (o mais pesado, o Ink Brush, usa três quartos desse tempo).

Duas perguntas para você responder durante o teste estão nas páginas **Canetas e nanquim** (a ponta fina no fim do traço) e **Lápis e carvão** (o tamanho máximo de cada pincel). Elas estão marcadas com esta cor.

As miniaturas são as mesmas que o PH2D mostra na lista de pincéis: é o próprio pincel a pintar uma onda azul. As faixas largas de cada categoria são fotos do exame: o original à esquerda, o nosso no meio.

Abrir e achar os pincéis

1. **Cole isto inteiro num terminal.**

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-PainterWatercolor &&
PH2D_WETPAINT_SMOKE=2 ./target/smoke/ph2d-host-desktop
```

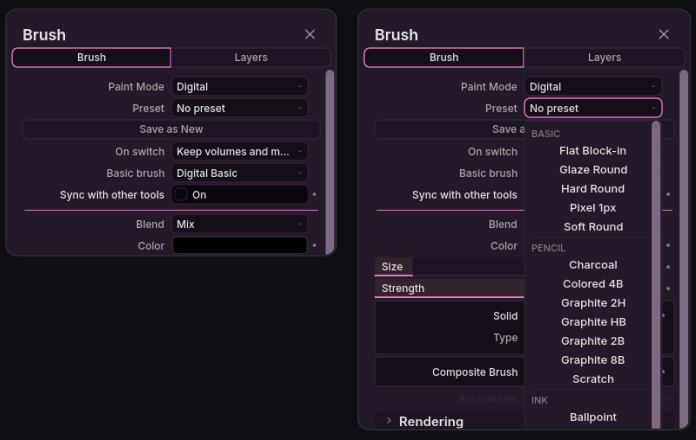
→O PH2D abre **já no Painter**, numa tela branca, no modo **Wet Paint**, com dois traços azuis inclinados já pintados (são do Oil Bristle; servem de «outra cor» para você pintar por cima). Há muito espaço livre para riscar.

⚠Se a janela não abrir, ou abrir sem a tela branca, pare e me mande o que o terminal escreveu.

2. **Abra a lista de pincéis.** No painel do pincel, a primeira linha é o `Paint Mode` (o modo de pintura) e logo abaixo dela está o campo `Preset`, com o nome do pincel atual (`Oil Bristle` — o pincel da cena de teste, que saiu da lista em 27/10). O `Preset` aparece em **qualquer** modo (Digital, Watercolor, Impasto ou Wet Paint) e lista os pincéis de todos. Clique nele.

→Abre a lista, arrumada por **tipo de pincel**, como nos apps de pintura: `BASIC`, `PENCIL`, `INK`, `MARKER`, `PASTEL`, `OIL`, `WATERCOLOR`, `AIRBRUSH`, `TEXTURE`, `BLEND & ERASE`, `EFFECTS`. Esses títulos são pequenos, em letras maiúsculas e cinzentas, com um risco fino por cima — são só títulos, não se clicam. Dentro de cada tipo, os pincéis do modo em que você está vêm primeiro. Os seus favoritos ficam no topo.

⚠Se um título parecer um pincel apagado, ou houver um título para quase cada pincel, está errado.



3. **Clique numa miniatura e risque na tela.**

→Clicar num pincel de outro modo **troca o modo sozinho**: o `Paint Mode`, logo acima, passa por exemplo de `Wet Paint` para `Digital`. Vale a partir de qualquer um dos quatro modos. Não precisa trocar à mão.

→ `Ctrl` + `Z` tira o último traço.

4. **Como saber que deu errado** (vale para todas as páginas seguintes):

⚠um pincel pinta em branco, ou não pinta nada (exceção: os efeitos de **Efeitos e carimbos** só aparecem **por cima** de tinta);

⚠dois pincéis pintam igual;

⚠clicar num pincel não muda nada na tela, ou aparece um aviso dizendo que o pincel não pôde ser aplicado;

⚠a lista diz que alguns ficheiros de pincel não puderam ser lidos;

⚠a miniatura de um pincel não se parece nada com o traço que ele faz.

O que experimentar em cada pincel (o mesmo roteiro em todas as páginas)

- **Pressão leve → forte** num só traço: veja se engrossa e/ou escurece aos poucos, sem degrau.
- **Traço rápido** e **traço lento**: o rápido não pode virar bolinhas separadas.
- **Por cima de outra cor** (os traços azuis já pintados, ou um seu de outra cor): veja se cobre, se mistura, ou se fica transparente — cada página diz o que esperar.

- **Tamanho pequeno e grande** (o campo de tamanho, `Size`): o pincel tem de manter a cara dele nos dois.

1 · Básicos modo Digital · 5 pincéis

Os pincéis do dia a dia: bloquear, sombrear, velar, pixel.



Hard Round aprovado

Redondo de borda firme, para bloquear formas e desenhar linhas limpas.

⚠a borda sai borrada, ou a linha fina de pressão leve falha.



Soft Round aprovado

Macio, sem borda, para luz e sombra em degradê.

⚠aparece contorno duro ou textura no degradê.



Flat Block-in aprovado

Ponta chata e dura: larga no traço deitado, fina no de pé, para massas rápidas.

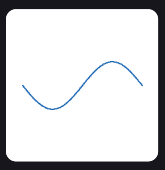
⚠o traço de pé sai tão largo quanto o deitado, ou a ponta arredonda.



Glaze Round aprovado

Véu translúcido que escurece aos poucos, passada a passada.

⚠uma única passada já cobre tudo, chapado.



Pixel 1px aprovado

Um pixel exato, sem meio-tom, para pixel art.

⚠a linha sai com borda cinza ou ocupa dois pixels (veja com zoom).

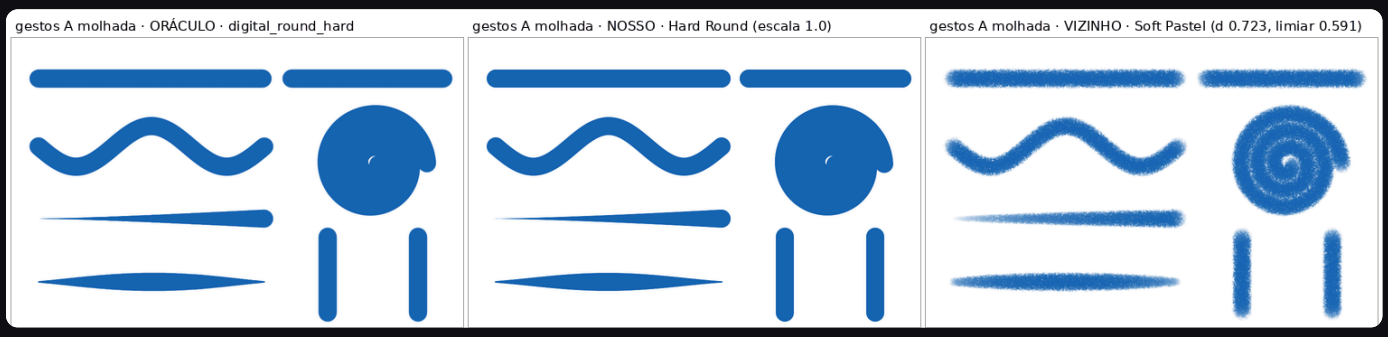


Foto do exame — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso pincel mais parecido, para ver que são diferentes.

Experimente

- **Hard Round** com pressão leve → forte: a linha engrossa sem degrau.
- **Glaze Round**: passe 3 vezes no mesmo lugar — cada passada escurece um pouco.
- **Flat Block-in**: risque deitado e depois de pé — larguras bem diferentes.
- **Pixel 1px**: aproxime o zoom — só quadradinhos cheios, nada cinza.

2 · Efeitos e carimbos modo Digital · 6 pincéis

Os três primeiros **só mexem no que já está pintado**: sobre o papel branco vazio eles não deixam nada, e isso é o certo. Pinte uma mancha de cor antes. Os outros três carimbam formas.



Dodge aprovado

Clareia o que já está pintado, como uma luz por cima.

⚠sobre a cor não clareia. (Sobre o branco vazio não aparecer é normal.)



Burn aprovado

Escurece o que já está pintado, como uma sombra por cima.

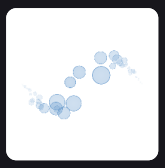
⚠escurece numa faixa larga por igual, em vez de mais forte no centro.



Color Glaze aprovado

Troca a cor de uma área sem mudar o claro e o escuro dela.

⚠a área fica mais clara ou mais escura do que estava.



Bokeh aprovado

Discos de luz desfocada, de vários tamanhos, para luzes de fundo.

⚠os discos saem chapados, sem o anel claro na borda.



Stars aprovado

Estrelinhas de luz espalhadas ao longo do traço, para céu noturno.

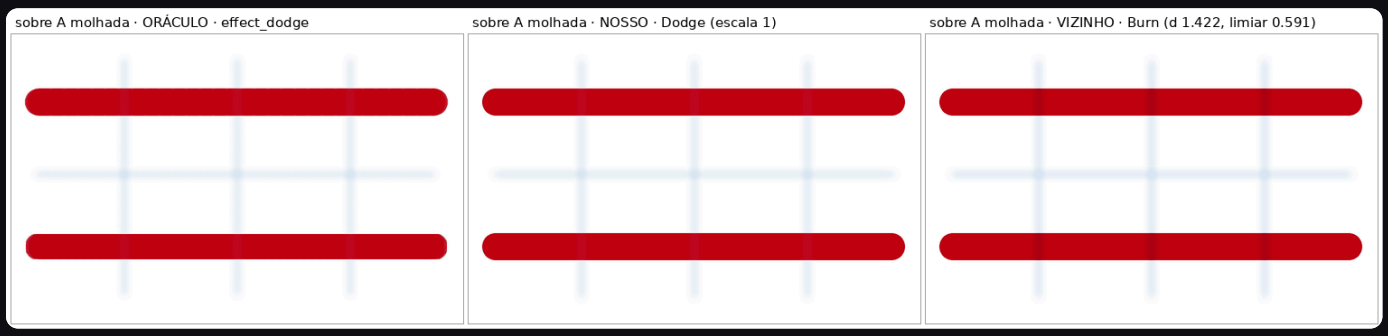
⚠a pressão leve não deixa estrelinhas, ou elas crescem sem parar.



Halftone aprovado

Retícula de pontos, a trama do mangá.

⚠a trama escorrega junto com o traço, em vez de ficar presa à tela.



Dodge por cima de tinta — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso Burn, que faz o contrário.

Experimente

- Pinte uma mancha com o **Hard Round** e passe **Dodge** numa metade e **Burn** na outra.
- **Color Glaze** com outra cor sobre a mancha: a cor muda, o claro/escuro fica.
- **Halftone**: dois traços que se cruzam — os pontos ficam alinhados na mesma grade.

3 · Borrachas e esfuminho 2 no Digital · 1 no Wet Paint

Ferramentas que **tiram ou movem** tinta: também só fazem sentido por cima do que já está pintado.



Hard Eraser aprovado

Apaga com borda dura, para recortar formas.

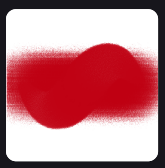
⚠a borda apagada sai esfumada, ou fica resto de tinta em volta.



Kneaded Eraser aprovado

Borracha macia: levanta luz sem furar até o papel.

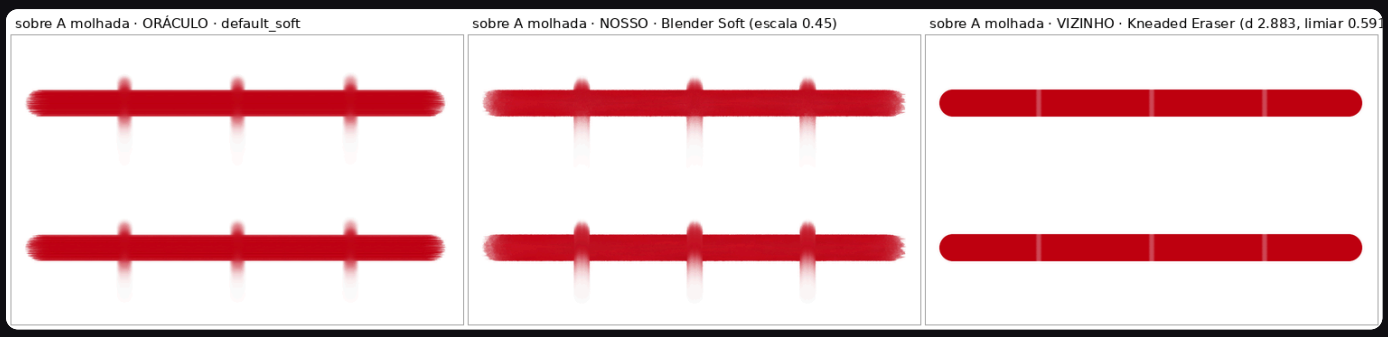
⚠apaga até o branco de uma vez, em vez de só clarear.



Blender Soft aprovado

Funde as cores onde passa, sem as arrastar para longe — para pele e céu (Wet Paint).

⚠a mistura se espalha muito além da tinta que estava ali.



Blender Soft por cima de tinta — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso pincel mais parecido, para ver que são diferentes.

Experimente

- **Kneaded Eraser** sobre os traços azuis: clareia, não abre buraco branco.
- Pinte azul e vermelho encostados (Wet Paint) e passe o **Blender Soft** na junta.
- **Hard Eraser**: corte um traço ao meio — a borda do corte fica nítida.

4 · Canetas e nanquim 2 no Digital · 3 no Wet Paint

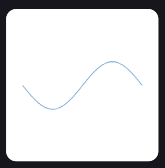
Do caderno à arte-final.



Ballpoint aprovado

Esferográfica de caderno: traço leve, translúcido, com falhas (Digital).

⚠o traço leve sai cheio e opaco.



Mapping Pen aprovado

Pena de traço fino e firme, para contorno e detalhe (Digital).

⚠aparece uma bolha no fim da linha, ou pontinhos ao longo dela.



Dip Pen ajustado

Bico de pena: fino a grosso pela pressão, a tinta empoça (Wet Paint).

⚠a borda sai como uma fila de bolinhas.



Ink Bullet ajustado

Ponta redonda de tinta, largura quase fixa, para contorno uniforme (Wet Paint).

⚠o começo do traço sai escuro e cheio logo de cara, sem entrada.



Ink Brush ajustado

Pincel de nanquim de grande variação e ponta afiada, para arte-final (Wet Paint).

⚠o traço inteiro sai preto chapado, sem variação.

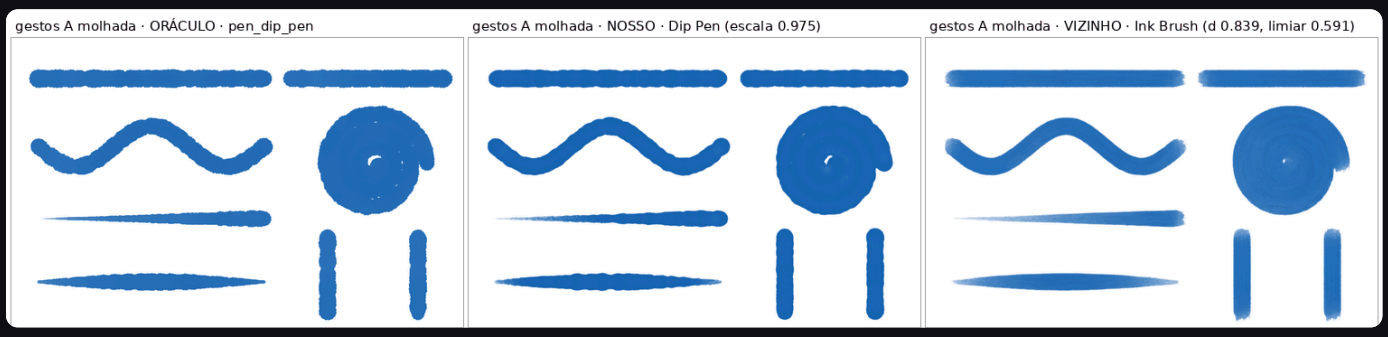
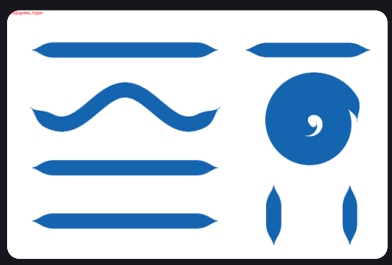


Foto do exame — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso pincel mais parecido, para ver que são diferentes.

Experimente

- **Mapping Pen** e **Ink Brush**: pressão leve → forte → leve num só traço.
- **Ballpoint** azul por cima de um traço vermelho: o cruzamento fica violeta acinzentado.
- **Dip Pen** lento e depois rápido: o rápido não vira bolinhas.

Pergunta 1 — a ponta fina no fim do traço (só no modo Digital). Nas canetas do Digital (Ballpoint, Mapping Pen) o traço hoje **afina no fim** como afina no começo — como na figura ao lado. O Rebelle não faz isso: lá o fim fica redondo. No Wet Paint fica redondo como no Rebelle.
Como testar: com a Mapping Pen, risque com pressão constante e solte.
Responda: (a) **fica** — o fim afina no Digital; ou (b) **sai** — o fim fica redondo em todo lado, como no Rebelle.



As pontas do traço na caneta do Digital, como estão hoje.

5 · Marcadores e aerógrafo 1 no Digital · 2 no Wet Paint

Nenhum dos três passou ainda no exame: são pincéis antigos, corrigidos, que ficam por serem úteis.



Marker Liner ajustado

Marcador de bisel: fino num sentido, largo no outro, para contorno (Digital).

⚠dois azuis cruzados viram azul-marinho escuro e chapado.



Marker Bullet ajustado

Marcador redondo que acumula: escurece onde se sobrepõe (Wet Paint).

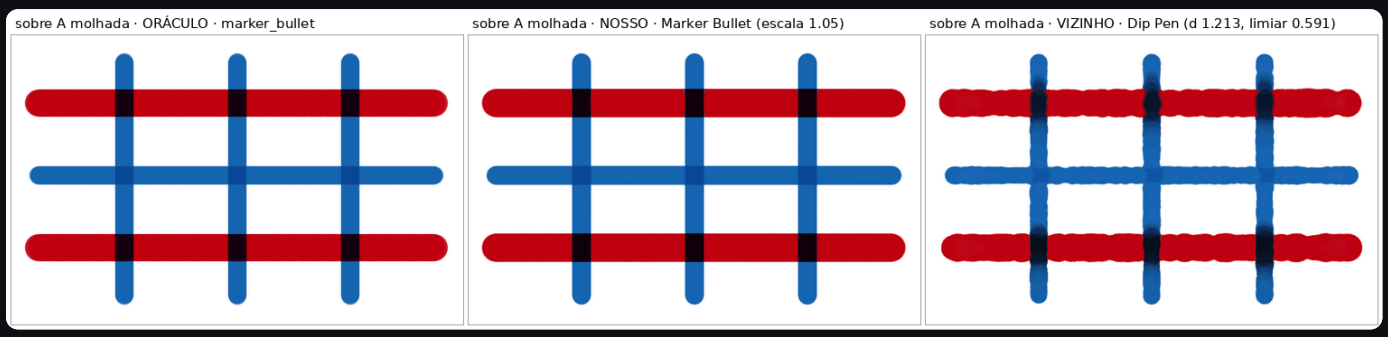
⚠aparece contorno escuro fino na borda, ou cantos escuros no cruzamento.



Airbrush ajustado

Névoa de pó fino para degradês e luz; não acumula se você parar a mão (Wet Paint).

⚠parar a caneta parada num ponto faz uma mancha crescer.



Marker Bullet cruzando cores — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso pincel mais parecido, para ver que são diferentes.

Experimente

- **Marker Bullet**: passe duas vezes no mesmo lugar — o cruzamento escurece.
- **Marker Liner**: risque na horizontal e na vertical — larguras diferentes.
- **Airbrush**: segure parado um segundo — não deve formar poça.

6 · Óleo modo Wet Paint · 11 pincéis (7 nesta página)

Tinta grossa que mistura com a que está embaixo.



Filbert aprovado

Língua-de-gato: largo de lado, fino de canto, com os fios visíveis — para retrato.

⚠a marca sai quadrada e sem os fios.



Dabber ajustado

Toques curtos de cerdas, como esponja: folhagem, impressionismo.

⚠sai um traço liso e contínuo, sem as manchas.



Express Oil ajustado

Óleo rápido e fluido, para estudos de primeira.

⚠por cima do vermelho fica transparente e fraco.



Knife Smooth 3 aprovado

Espátula que acompanha o traço: tinta lisa com o grão do papel aparecendo.

⚠sai um traço redondo e macio, sem a lâmina reta.



Knife Oily aprovado

Espátula parada num ângulo, carregada de um lado e esbatida do outro.

⚠a marca sai igual dos dois lados, sem o degradê.



Knife Grainy aprovado

Espátula granulada: a tinta pega em manchas como nuvens.

⚠sai chapado, sem as manchas.



Knife Dry aprovado

Espátula seca, quase sem tinta: arranha a cor por cima do papel.

⚠sai cheio e opaco, sem falhas.

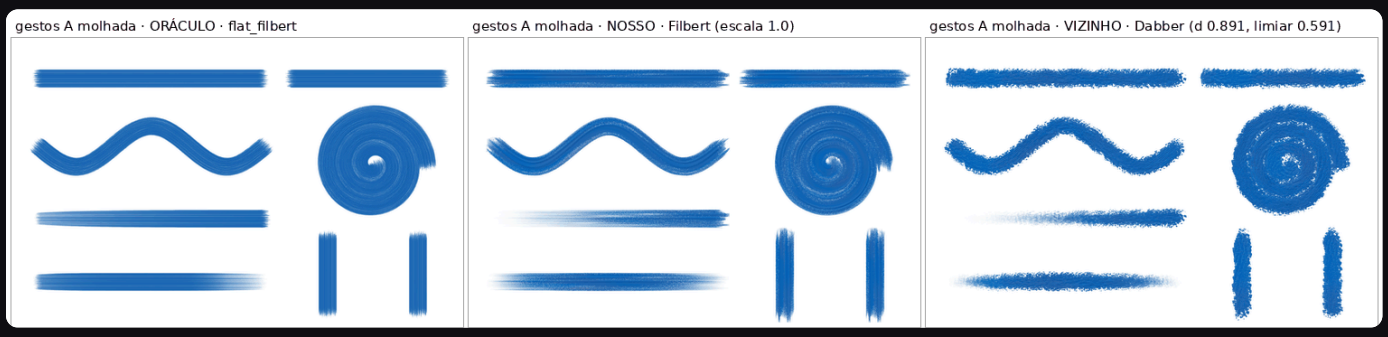


Foto do exame — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso pincel mais parecido, para ver que são diferentes.

Experimente

- Por cima dos traços azuis já pintados, com amarelo: a cor de baixo mistura nos sulcos.
- **Filbert** deitado e de pé: largo e fino.
- **Dabber** com toques curtos, sem arrastar.
- As quatro **Knife** desta página (espátulas): um traço reto e outro em curva — a Smooth 3 e a Grainy viram a lâmina com o traço, a Oily e a Dry ficam no mesmo ângulo.

6 · Óleo (continuação) modo Wet Paint · os 4 aprovados da W3

Duas espátulas novas, uma esponja de toques soltos e o primeiro pincel de tinta metálica.



Knife Textured aprovado

Espátula com estrias finas ao longo do traço: tinta grossa riscada.

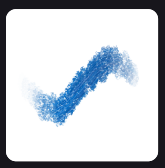
⚠sai liso, sem as estrias.



Knife Stain aprovado

Espátula que mancha: muita tinta, o papel aparecendo em placas.

⚠sai cheio e uniforme, sem as placas.



Dabber 4 aprovado

Esponja de toques soltos, com o grão de estuque por dentro.

⚠sai um traço contínuo, sem os toques separados.



Metallic Flat aprovado

Pincel chato de tinta metálica: brilho suave que muda com a luz.

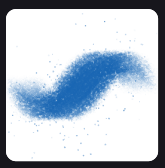
⚠sai fosco, sem brilho nenhum.

Experimente

- **Knife Textured** e **Knife Stain**: um traço reto largo — estrias numa, placas de papel na outra.
- **Dabber 4**: um traço lento — saem toques soltos, não uma faixa.
- **Metallic Flat** ao lado do **Filbert**: o mesmo pincel chato, com brilho de metal.

7 · Pastel e cera modo Wet Paint · 5 pincéis

Pó e cera sobre papel com grão: a cor pega nos picos do papel e deixa os vales brancos.



Pastel Side aprovado

O bastão de pastel deitado: faixa larga, translúcida e riscada, para fundos.

⚠a borda sai em degraus de carimbo.



Soft Pastel ajustado

Pastel macio: cor opaca nos picos do papel.

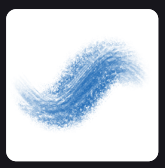
⚠a linha fina sai tracejada.



Square Hard ajustado

Pastel duro de aresta: linha nítida com grão, para detalhe.

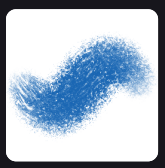
⚠o grão sai salpicado com furos brancos grandes.



Oil Pastel ajustado

Pastel oleoso: cor cremosa que arrasta a de baixo.

⚠num tamanho grande aparece uma grade de carimbos.



Wax Scrape ajustado

Raspa a cera e mostra a camada de baixo (como raspar giz de cera).

⚠as fitas saem com borda dura e falhas.



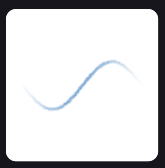
Foto do exame — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso pincel mais parecido, para ver que são diferentes.

Experimente

- Pressão leve→forte: leve mostra mais papel branco, forte cobre mais.
- **Wax Scrape** por cima dos traços azuis.
- **Oil Pastel** grande (100 px ou mais), num traço longo.

8 · Lápis e carvão modo Wet Paint · 7 pincéis

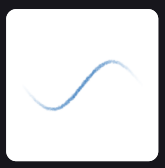
A série de grafite vai do mais duro ao mais macio: **2H · HB · 2B · 8B** — cada um mais escuro e mais largo que o anterior. Na lista eles já aparecem nessa ordem.



Graphite 2H ajustado

Lápis claro e fino, para linhas de construção que somem.

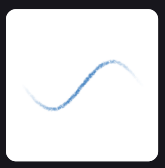
⚠sai tão escuro quanto o HB.



Graphite HB ajustado

Cinza médio, o esboço do dia a dia.

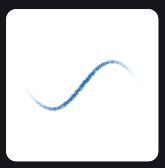
⚠o traço fino falha em pontinhos em vez de sair contínuo.



Graphite 2B ajustado

Escuro e macio, para esboço expressivo.

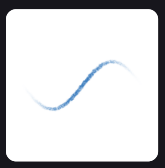
⚠o grão sai em montes em vez de salpico miúdo.



Graphite 8B ajustado

Negro e largo, para os valores escuros.

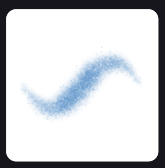
⚠a borda sai lisa demais, como caneta.



Colored 4B ajustado

Lápis de cor ceroso: a cor deixa o branco do papel nos vales.

⚠sai cinza como grafite, em vez da cor escolhida.



Charcoal ajustado

Carvão negro e poroso, grão forte, para figura e valor.

⚠aparecem arranhões brancos e manchas de tom.



Scratch ajustado

Riscos finos e nervosos, para arranhões e pelo.

⚠num tamanho grande vira névoa, em vez de riscos nítidos.

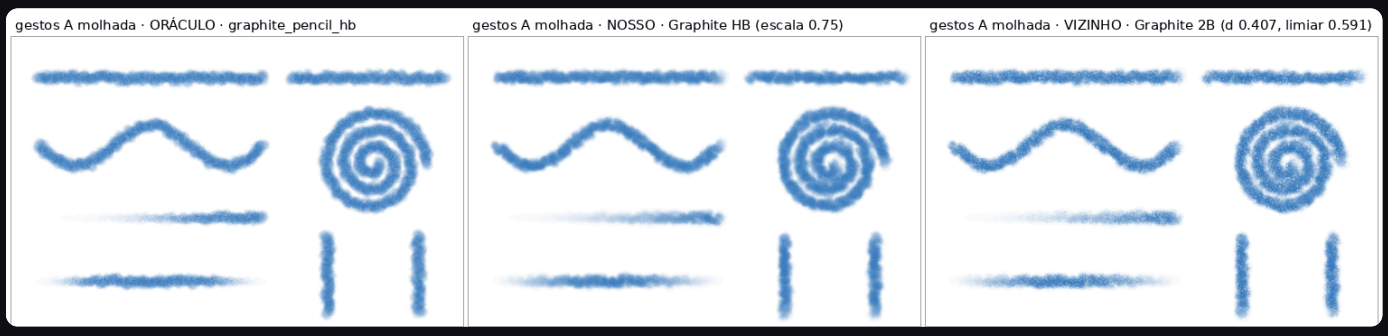


Foto do exame — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso pincel mais parecido, para ver que são diferentes.

Experimente

- Risque os quatro grafites lado a lado, mesma pressão: do mais claro (2H) ao mais escuro (8B).
- Pressão leve→forte num só: escurece aos poucos.

Pergunta 2 — o tamanho máximo de cada pincel. Como no Rebelle, cada pincel tem hoje um **tamanho máximo próprio**: um lápis para por volta de 60 px mesmo que você leve o tamanho até o fim (um lápis de 200 px não existe de verdade — e sem esse limite o pincel ficava quatro vezes mais pesado).
Como testar: escolha o Graphite 2B e arraste o `Size` até o fim; risque. Depois faça o mesmo com o Soft Round.
Responda: (a) **fica** — cada pincel tem o seu máximo; ou (b) **sai** — todo pincel cresce até o tamanho que eu pedir.

9 · Aguarela e guache modo Wet Paint · 7 pincéis

A tinta **continua a mexer depois que você solta**: espalha, escurece a borda ao secar. Solte e espere alguns segundos antes de julgar.



Wet Round ajustado

Pincel de aguarela: escorre e escurece a borda ao secar.

⚠a cor sai pálida e fraca.



Wet Wash ajustado

Lavagem larga e uniforme, para céus e fundos.

⚠a mancha sai com contorno escuro ou em losango nítido.



Wet Flat ajustado

Chato molhado: faixas planas de aguarela.

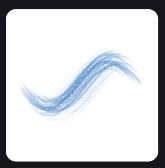
⚠pinta igual ao Gouache Flat.



Wet Liner ajustado

Fio de aguarela: linha fina molhada para detalhe.

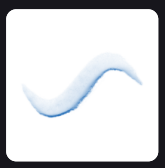
⚠cruzando o vermelho molhado, sai uma mancha quadrada de aro escuro.



Wet Dry Brush ajustado

Pincel seco de riscos soltos, com falhas brancas no grão.

⚠os riscos saem cheios e contínuos, sem falhas.



Wet Drip ajustado

Aguarela que escorre para baixo, para escorridos.

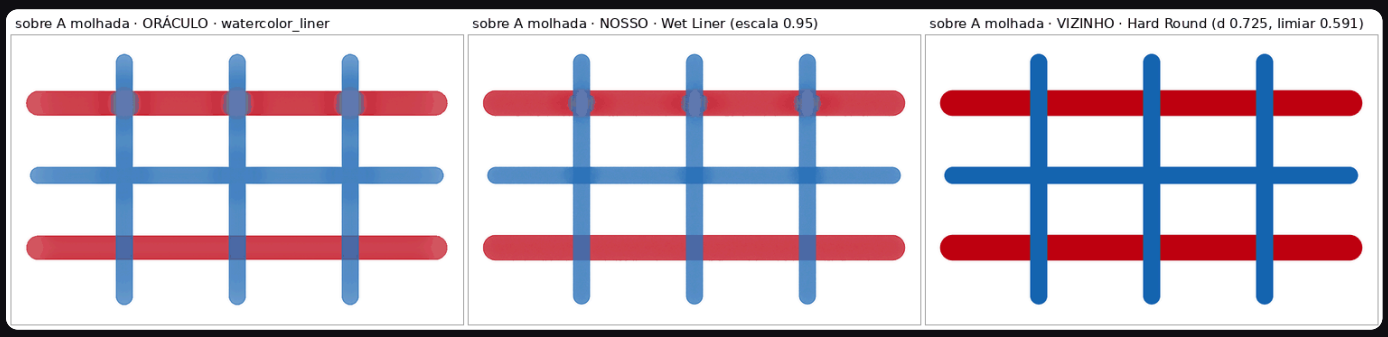
⚠não escorre nada depois de soltar.



Gouache Flat ajustado

Guache: faixas mates e opacas.

⚠a cor sai menos carregada que a do Wet Flat.



Wet Liner azul cruzando vermelho molhado — **esquerda**: o app de referência; **meio**: o nosso; **direita**: o nosso pincel mais parecido, para ver que são diferentes.

Experimente

- Pinte vermelho com o **Wet Round** e, **ainda molhado**, cruze com azul.
- **Wet Drip**: um traço carregado e espere.
- **Wet Flat** e **Gouache Flat** lado a lado: a guache mais opaca.

O que ficou de fora, e porquê

O que ainda falta aos 26 pincéis «ajustados»

Eles estão na caixa porque já são úteis e diferentes dos outros, mas ao lado do original ainda se vê uma diferença. Quase todas caem em seis famílias — e cada uma é uma peça do motor de pintura, não do pincel: curada uma, vários pincéis melhoram juntos.

O QUE FALTA	EM QUEM SE NOTA
Molhado sobre molhado: no original, a cor nova abre uma mancha redonda e suave na tinta ainda molhada e a empurra para os lados; no nosso sai um aro duro ou um quadrado	Wet Liner, Wet Wash, Wet Round, a guache
Pontas cortadas a direito: o bastão de pastel corta reto no começo e no fim; o nosso esmaece ou arredonda	Soft Pastel, Square Hard, Charcoal, Wax Scrape
O traço muito grande: a 200 px o original esbate as pontas e carrega o miolo	Wet Liner, Wet Wash
Uma cor por cima da outra: azul sobre vermelho e azul sobre azul não se comportam como no original	marcadores, Dip Pen, Ink Bullet, Wax Scrape, Graphite 8B
O grão e a gota: o pó ou o spray saem finos demais, sem as gotas grossas	Airbrush, Charcoal, Square Hard, Soft Pastel
A entrada e a ondulação: a pressão marca tarde, o contorno não ondula	Ink Bullet, Dip Pen, Express Oil

Os que foram estudados e não entraram

PINCEL	PORQUÊ
Juntou-se a outro a ideia ficou noutro pincel	Acrylic Round, Rigger, Mechanical 0.5 e Monoline → **Hard Round** · Charcoal Pencil → **Soft Pastel** · Hue e Overlay → **Color Glaze** · Fountain Pen → **Ink Bullet** · Grainy Shader → **Airbrush** · Wax Crayon → **Graphite 8B** · Round Pressure e Studio Pen pintavam igual ao Hard Round · Technical Pen pintava igual ao Pixel 1px
Aguarela e guache	Mop, Gouache Round, Gouache Wash, Gouache Dry, Water Brush, Bristle Watercolor, Sumi-e, e as manchas de grão, couve-flor e salpico: todos esperam a peça do **molhado sobre molhado** ou das cerdas que crescem com o pincel. O Gouache Wash é o mais perto de passar.
Tinta e nanquim	Reed Pen, Wood Stick, Gloop Pen, Gesinski Ink, Dry Ink: o borrão, a serrilha das fibras ou o grão não batem. Ink Bleed precisa de a tinta correr pelas fibras do papel, o que o motor ainda não faz.
Lápis e carvão	Tilted Shade (sombrear com o lado da mina), Rough Sketch, Craft Flat, Compressed Charcoal, Charcoal Powder: a ponta, a fibra ou as riscas paralelas ainda não saem.
Óleo e espátula	Flat Oily e Knife Smooth saíram no seu teste de 19/10: a lâmina não gira com o traço, e um traço de pé vira bloco largo. Palette Knife, Rake, Thick Impasto e Flat Bristle seguem em estudo. No seu teste de 27/10 saíram o **Metallic Splats** («muito inferior ao do Rebelle») e o **Oil Bristle**.
Texturas e spray	Spray Can, Splatter, Stipple, Foliage, Grass, Noise Grit, Glow, Metallic, Sketchy Web: a gota, os tufos, o brilho ou a teia ainda não ficam certos em tamanho grande.
Mistura	Blender Grainy, Dry/Lift, Smudge Finger, Blur: o alcance, a borda ou o fio do arrasto ainda não batem.
Caligrafia	Script, Shale, Broad Nib, Marker Chisel, Dry Marker: faltam as pontas côncavas e o azul sobre azul.

> **Quando terminar o teste, diga só três coisas:** (1) qual pincel, se algum, deu errado e como; (2) a resposta da **Pergunta 1** (a ponta fina, fica ou sai); (3) a resposta da **Pergunta 2** (o tamanho máximo, fica ou sai).